四年级 HMH Into Science 四年级 · 单元3 能量与通信

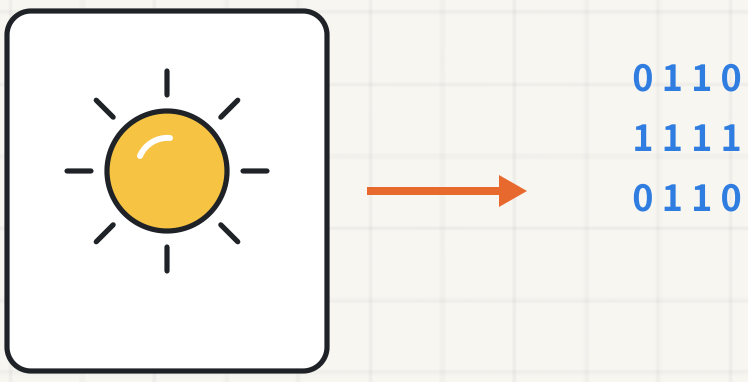
怎样传递信息？

第4课 信息传递

（一张图片怎样变成数字传出去？ · 教材活动：像素变图片）

01 现象

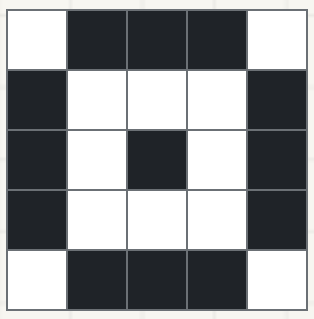
一张图片怎样变成数字传出去？



↓

02 像素变图

教材活动 Communication Solution / Pixels to Pictures（步骤为示意）：用 0 和 1 传递一张图片



像素图

0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 1 0 1
1 0 0 0 1
0 1 1 1 0

数字代码

1. 在方格纸上，1 涂黑、0 留白
2. 把代码念给同学
3. 同学按代码涂出图片
4. 对比两张图是否一样

↓

03 得出结论

信息可以编码成数字，远距离传送后再还原

编码	传送	解码	例子
变成数字	电线电波	还原图片	手机、网络

这节课学到

- **编码** · 0 和 1
- **传送** · 远距离
- **解码** · 还原
- **安全** · 不发个人信息

教材来源：HMH Into Science Grade 4 Unit 3 Energy and Communication 第4课 · Houghton Mifflin Harcourt